

OPERADOR NABLA

PREPRINT, COMPILED AUGUST 18, 2025

ABSTRACT

El estudio de sistemas de coordenadas curvilíneas es fundamental para modelar y analizar fenómenos físicos que presentan simetrías no cartesianas o que se desarrollan en geometrías complejas. Mientras que las coordenadas cartesianas son adecuadas para sistemas homogéneos y de simetría rectangular, muchas situaciones en física e ingeniería —como el flujo en una tubería cilíndrica, el campo eléctrico alrededor de una carga puntual o la propagación de ondas en una cavidad esférica— requieren el uso de sistemas curvilíneos como el cilíndrico, el esférico o sistemas más generales. Por otro lado, el operador vectorial diferencial nabla, ∇ , desempeña un papel central en física e ingeniería como herramienta para cuantificar la variación espacial de magnitudes escalares y vectoriales. Al actuar como gradiente, divergencia o rotacional, ∇ permite describir cómo cambian los campos en el espacio, ya sea midiendo la dirección y magnitud de su crecimiento, evaluando la densidad de fuentes o sumideros, o caracterizando la rotación local de un flujo. Este enfoque unificado resulta esencial en disciplinas como la mecánica de fluidos, la transferencia de calor, el electromagnetismo y la mecánica del continuo, donde las ecuaciones de conservación —de masa, cantidad de movimiento y energía— se expresan de forma compacta y generalizada mediante ∇ , adaptándose a distintos sistemas de coordenadas según la geometría del problema.

Keywords nabla, operador, coordenadas, curvilíneas

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Expresar transformaciones entre coordenadas cartesianas y curvilíneas**, e interpretar geométricamente los vectores base asociados y los factores de escala.
2. **Generalizar el operador nabla** (∇) a coordenadas curvilíneas, utilizando los factores de escala, y deducir expresiones para:
 - Gradiente de un campo escalar.
 - Divergencia de un campo vectorial.
 - Rotacional de un campo vectorial.
 - Laplaciano de un campo escalar.
3. **Aplicar operadores vectoriales en coordenadas curvilíneas** para resolver problemas físicos relevantes, como campos de velocidad en flujo axial simétrico o potenciales eléctricos esféricamente simétricos.

se expresan usando divergencia y rotacional; en la mecánica de fluidos, *las ecuaciones de Navier-Stokes*, que describen el flujo de fluidos, utilizan nabla para representar la aceleración y la conservación de la masa. El operador nabla es indispensable para describir y analizar fenómenos físicos complejos.

En coordenadas cartesianas, el **operador diferencial nabla** (∇) se define mediante

$$\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = (\partial_x, \partial_y, \partial_z). \quad (1)$$

En lo subsiguiente, denotaremos una función escalar de la forma

$$\phi = \phi(x, y, z) \quad (2)$$

y una función vectorial mediante

$$\vec{V}(x, y, z) = V_x(x, y, z)\hat{i} + V_y(x, y, z)\hat{j} + V_z(x, y, z)\hat{k}. \quad (3)$$

Dependiendo de cómo se combine con funciones escalares o vectoriales, el nabla produce diferentes operadores diferenciales fundamentales:

1.0.1 Gradiente

1 OPERADOR NABLA

El **operador nabla** (∇) es un **operador vectorial** que se utiliza ampliamente en cálculo vectorial. Su versatilidad y utilidad lo convierten en una herramienta fundamental en física e ingeniería, especialmente en el análisis de campos vectoriales y escalares.

Este operador se puede aplicar a funciones escalares y vectoriales para obtener varios tipos de resultados importantes en el cálculo vectorial, como *el gradiente*, *la divergencia* y *el rotacional*. En el electromagnetismo, *las ecuaciones de Maxwell*

$$\text{grad}\phi = \nabla\phi = \hat{i} \frac{\partial\phi}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial\phi}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial\phi}{\partial z} \quad (4)$$

El gradiente suele usarse para aproximar funciones localmente, ya que

$$f(\vec{x} + \Delta\vec{x}) \approx f(\vec{x}) + \nabla f(\vec{x}) \cdot \Delta\vec{x} \quad (5)$$

Derivada direccional

La derivada direccional de una función escalar ϕ en una dirección dada por un vector unitario $\hat{n}$ mide la tasa de cambio de

ϕ en esa dirección. Es decir, cómo cambia la función ϕ en la dirección de $\hat{n}$.

$$\frac{d\phi}{dn} = \nabla\phi \cdot \hat{n} = |\nabla\phi| \cos \theta, \quad (6)$$

donde dn es un elemento de longitud (longitud de arco) en la dirección de $\hat{n}$ y θ es el ángulo entre $\nabla\phi$ y $\hat{n}$. Físicamente, la derivada direccional $d\phi/dn$ es la proyección de $\nabla\phi$ en la dirección de $\hat{n}$.

Campo de temperatura

Considere el campo de temperatura

$$T(x, y, z) = x^2 - y^2 + xyz + 273 \quad (7)$$

La temperatura (en un punto particular) aumentará más rápidamente en la dirección que maximice dT/ds , es decir, en la dirección de ∇T . Para este caso

$$\nabla T = (2x + yz)\hat{i} + (-2y + xz)\hat{j} + xy\hat{k}. \quad (8)$$

Por ejemplo, en $\vec{r} = (-1, 2, 3)$, la temperatura aumenta más rápidamente en la dirección de $4\hat{i} - 7\hat{j} - 2\hat{k}$, a un ritmo de $|\nabla T| = \sqrt{16 + 49 + 4} = \sqrt{69}$

En Física e Ingeniería, el gradiente se utiliza para relacionar un campo de fuerza ($\vec{F}$) con su campo potencial (U):

$$\vec{F} = -\nabla U \quad (9)$$

1.0.2 Divergencia

La divergencia actúa sobre campos vectoriales y mide cuanto un vector converge o diverge de cualquier punto.

$$\text{div} \vec{V} = \nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \quad (10)$$

En el caso especial que

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0, \quad (11)$$

se dice que el vector $\vec{V}$ es *solenoidal* y es posible escribirlo como el rotacional de algún otro vector, llamado el *vector potencial*.

Conservación de la masa

En la Mecánica de fluidos, la conservación de la masa establece que

$$\frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) + Q = 0, \quad (12)$$

donde ρ representa la densidad del fluido, $\vec{u}$ su campo de velocidad y Q el flujo neto.

Para un fluido incompresible ($\rho = \text{constante}$), sin fuentes ni sumideros

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (13)$$

Derivada material

En mecánica de fluidos y física de medios continuos, la derivada material (también llamada derivada sustancial, derivada convectiva o derivada de Lagrange) describe la variación temporal de una cantidad física medida siguiendo el movimiento de una partícula de fluido.

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \nabla q \cdot \vec{u}. \quad (14)$$

El término $\nabla q \cdot \vec{u}$ representa la derivada direccional de q en la dirección de $\vec{u}$.

1.0.3 Rotacional (curl)

$$\begin{aligned} \text{curl} \vec{V} &= \nabla \times \vec{V} \\ &= \hat{i} \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) + \hat{j} \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \right) + \hat{k} \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

El rotacional es una manera de medir que tan rápido gira, localmente, un campo vectorial. Un campo vectorial cuyo rotacional es cero, se denomina *irrotacional*.

Ley de Øersted

$$\nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J} \quad (15)$$

1.0.4 Laplaciano

El Laplaciano se construye generalmente como la divergencia de un gradiente.

$$\begin{aligned} \text{div grad} \phi &= \nabla \cdot \nabla \phi = \nabla^2 \phi \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \phi}{\partial z} \\ &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \end{aligned}$$

mide “que tan lejos” se encuentra una cantidad del promedio alrededor suyo.

En el caso de un campo vectorial $\vec{V}$

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{V} &= \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{V}) \\ &= (\nabla^2 V_x, \nabla^2 V_y, \nabla^2 V_z) \end{aligned} \quad (16)$$

Ecuaciones que involucran el Laplaciano

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad \text{ecuación de Laplace}$$

$$\nabla^2 \phi = q \quad \text{ecuación de Poisson}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{a^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad \text{difusión, conducción de calor, ecuación de Schrödinger} \quad (17)$$

Ecuaciones de Navier-Stokes

Para un fluido newtoniano incompresible, las **ecuaciones de Navier-Stokes** establecen

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} + \frac{1}{\rho} \nabla p = \vec{g} + \nu \nabla \cdot \nabla \vec{u}, \quad (18)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0, \quad (19)$$

donde:

- $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ es el **campo de velocidad** del fluido.
- p es la **presión**.
- ρ es la **densidad** del fluido.
- ν es la **viscosidad cinemática**.
- $\vec{g}$ es la **aceleración debida a fuerzas externas**.

el elemento de longitud de arco por

$$(ds)^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = h_1^2 (du_1)^2 + h_2^2 (du_2)^2 + h_3^2 (du_3)^2 \quad (23)$$

y el elemento de volumen por

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} dV = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} |du_1 \vec{e}_1 + du_2 \vec{e}_2 + du_3 \vec{e}_3| = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3 \quad (24)$$

2.1 Operador nabla en coordenadas curvilíneas

En coordenadas curvilíneas generalizadas, el operador nabla se calcula de acuerdo

$$\nabla \phi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \hat{e}_3$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \right) \right] \quad (25)$$

2.1.1 Coordenadas cilíndricas

Las **coordenadas cilíndricas** (ρ, ϕ, z)

2 COORDENADAS CURVILÍNEAS

En términos generales, la posición de un punto P con coordenadas cartesianas x, y y z puede expresarse en término de tres **coordenadas curvilíneas** u_1, u_2 y u_3 , es decir

$$x = x(u_1, u_2, u_3), \quad y = y(u_1, u_2, u_3), \quad z = z(u_1, u_2, u_3). \quad (20)$$

Si en cualquier punto en el espacio, las tres superficies coordenadas se encuentran en ángulos rectos, entonces el sistema de coordenadas curvilíneas se le llama *ortogonal*.

Si $\vec{r}(u_1, u_2, u_3)$ es la posición del punto P , entonces $\vec{e}_1 = \partial \vec{r} / \partial u_1$ es un vector tangente a la u_1 -curva en P . Similarmente, $\vec{e}_2 = \partial \vec{r} / \partial u_2$ y $\vec{e}_3 = \partial \vec{r} / \partial u_3$ son vectores tangentes a las u_2 -curva y u_3 -curva en P en la dirección creciente de u_2 y u_3 respectivamente. Se definen los **vectores unitarios** en el sistema $\{u_1, u_2, u_3\}$ como:

$$\hat{e}_1 = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1}, \quad \hat{e}_2 = \frac{1}{h_2} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_2}, \quad \hat{e}_3 = \frac{1}{h_3} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_3}, \quad (21)$$

donde $h_1 = |\partial \vec{r} / \partial u_1|$, $h_2 = |\partial \vec{r} / \partial u_2|$ y $h_3 = |\partial \vec{r} / \partial u_3|$ se conocen como los **factores de escala** del sistema de coordenadas curvilíneo.

En el caso de coordenadas curvilíneas ortogonales, un desplazamiento infinitesimal está dado por

$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_3} du_3 = h_1 du_1 \hat{e}_1 + h_2 du_2 \hat{e}_2 + h_3 du_3 \hat{e}_3 \quad (22)$$

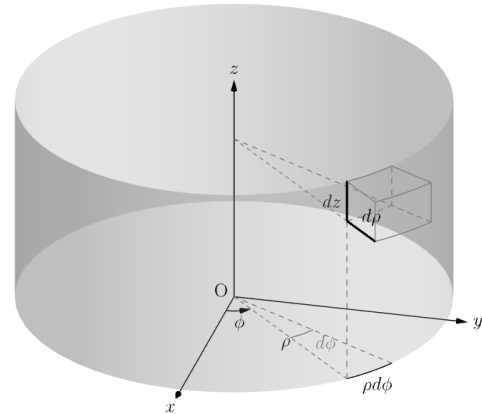


Figure 1: Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) . Imagen generada con **Asymptote**.

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z, \quad (26)$$

donde $\rho > 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ y $-\infty < z < \infty$. Ver Figure 1

Factores de escala en coordenadas cilíndricas

$$h_\rho = 1, \quad h_\phi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (27)$$

2.1.2 Coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) describen un punto en términos de:

- r : distancia radial desde el origen.
- θ : ángulo polar (colatitud), medido desde el eje z hacia el plano xy .
- ϕ : ángulo azimutal, medido como en el caso cilíndrico.

(Ver Figure 2)

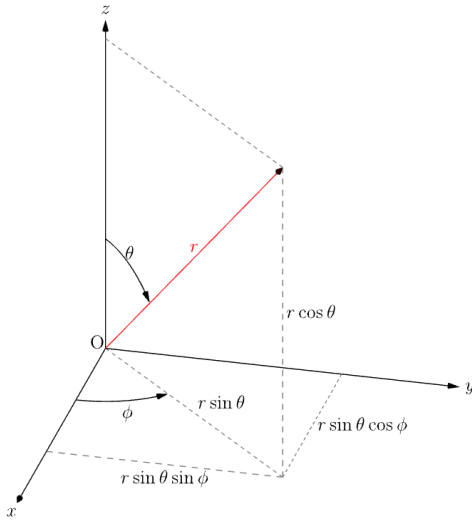


Figure 2: Coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Imagen generada con [Asymptote](#).

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta, \quad (28)$$

donde $r > 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ y $-0 \leq \phi \leq 2\pi$.

Factores de escala en coordenadas esféricas

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta \quad (29)$$

Referencias

- [1]
[2]
[3]

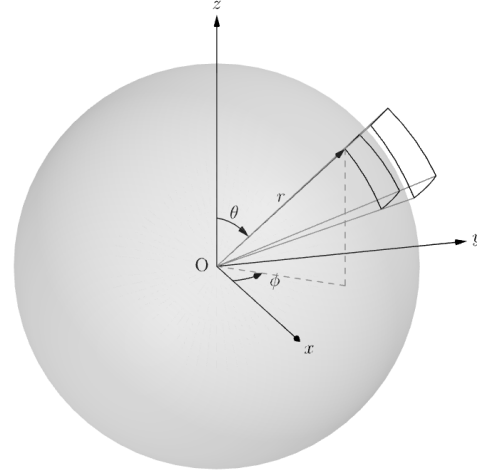


Figure 3: Diferencial de volumen en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Imagen generada con [Asymptote](#).

REFERENCES

- [1] M.L. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnubel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- [2] G.B. Arfken and H.J. Weber. *Mathematical Methods For Physicists International Student Edition*. Academic Press, 2005. ISBN 9780080470696. URL https://tecnubel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EYZyPT-acRtHka7SWJWDt1MBvRUkcF1mobqS50e21bMccQ?e=0xYamS.
- [3] K.F. Riley, M.P. Hobson, and S.J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnubel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwiOmzhprjuQ?e=kavSHB.